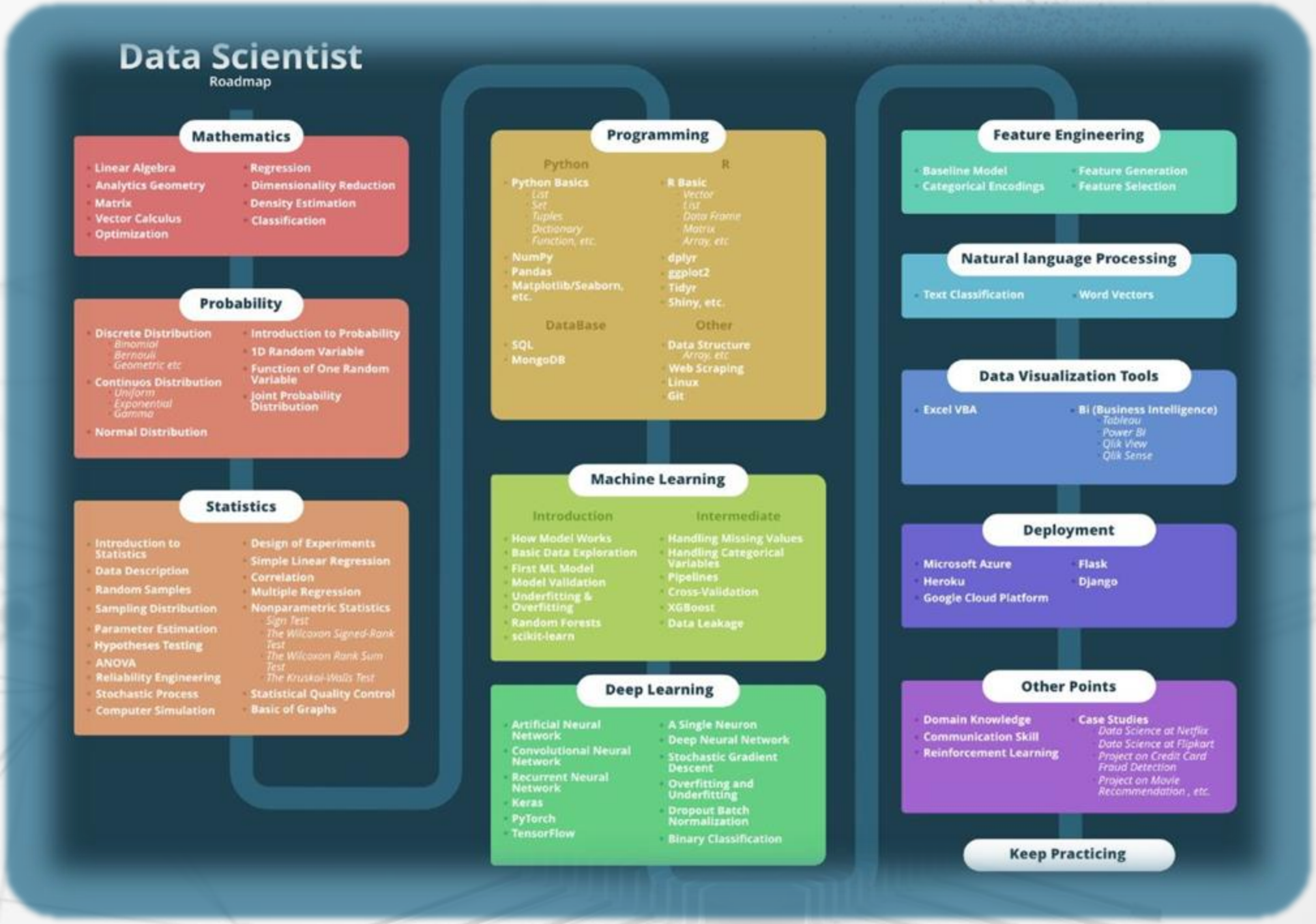


Chapter 1:Introduction to Machine Learning

Ph.D. Nguyen Thi Khanh Tien

tiennntk@ut.edu.vn

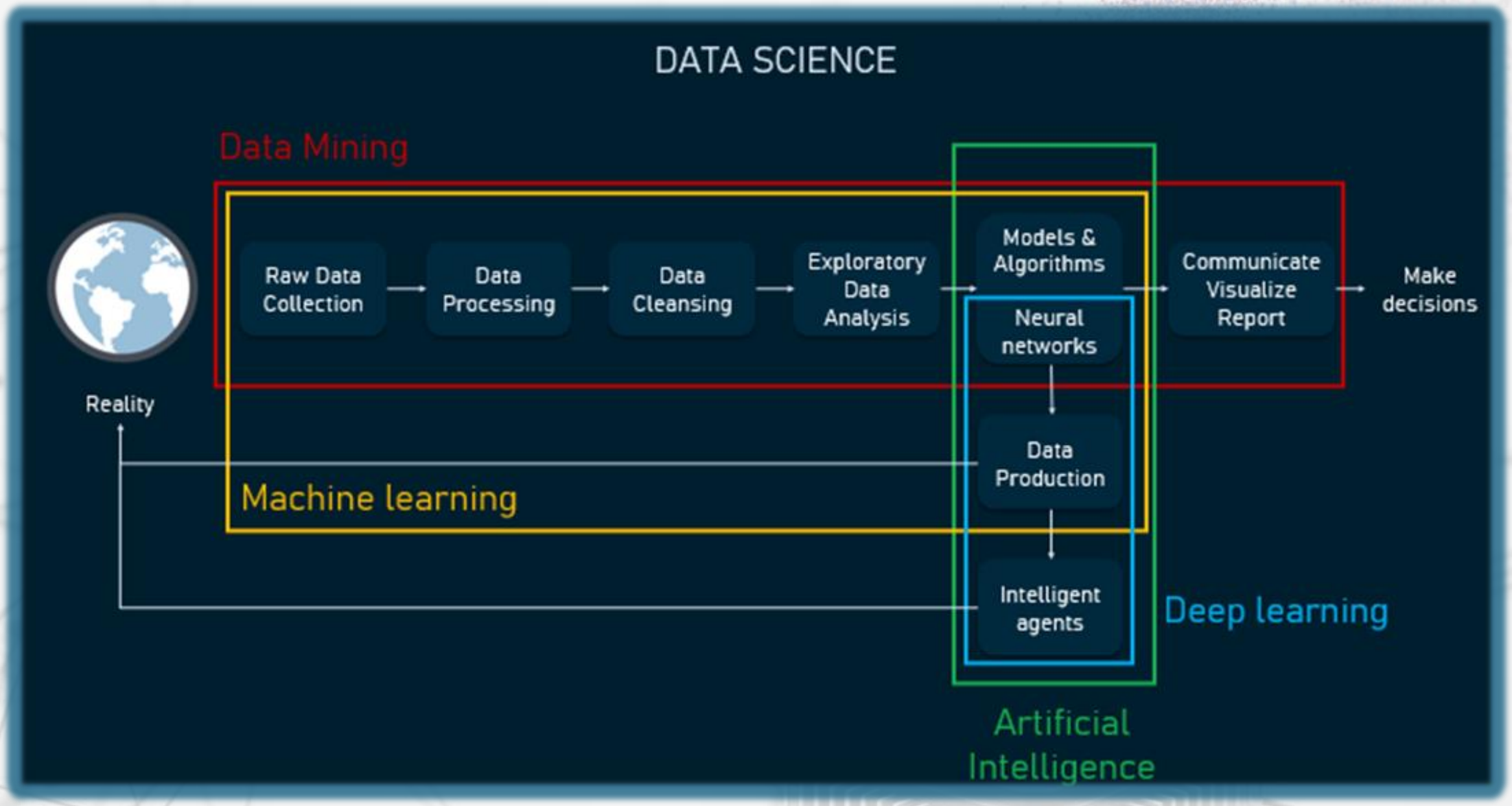
DS Roadmap (Recap)



DS Roadmap (Recap)



Dòng khoa học dữ liệu



AI, ML, DL, GenAI

Artificial Intelligence

AI involves techniques that equip computers to emulate human behavior, enabling them to learn, make decisions, recognize patterns, and solve complex problems in a manner akin to human intelligence.

Machine Learning

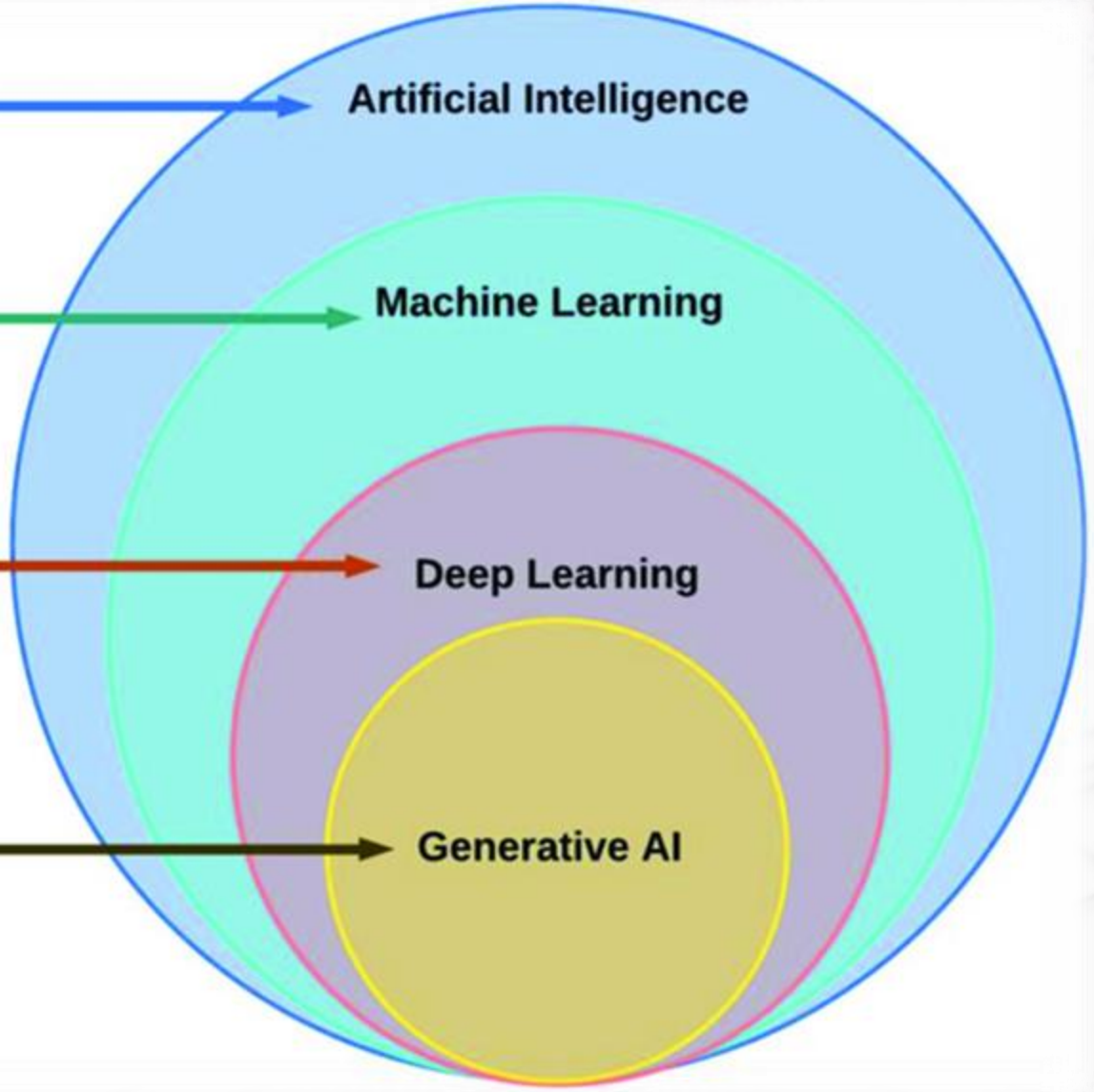
ML is a subset of AI, uses advanced algorithms to detect patterns in large data sets, allowing machines to learn and adapt. ML algorithms use supervised or unsupervised learning methods.

Deep Learning

DL is a subset of ML which uses neural networks for in-depth data processing and analytical tasks. DL leverages multiple layers of artificial neural networks to extract high-level features from raw input data, simulating the way human brains perceive and understand the world.

Generative AI

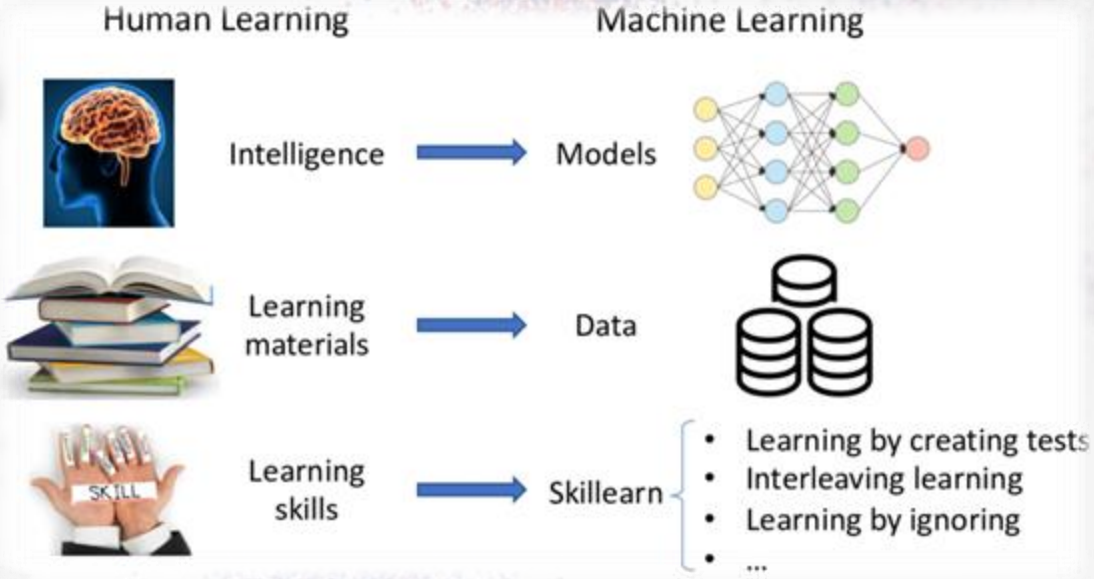
Generative AI is a subset of DL models that generates content like text, images, or code based on provided input. Trained on vast data sets, these models detect patterns and create outputs without explicit instruction, using a mix of supervised and unsupervised learning.

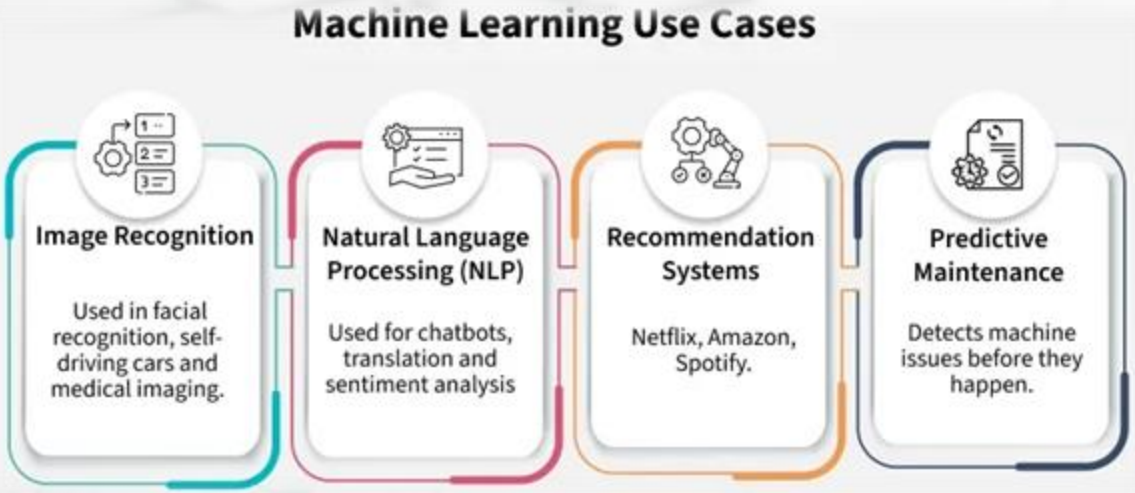


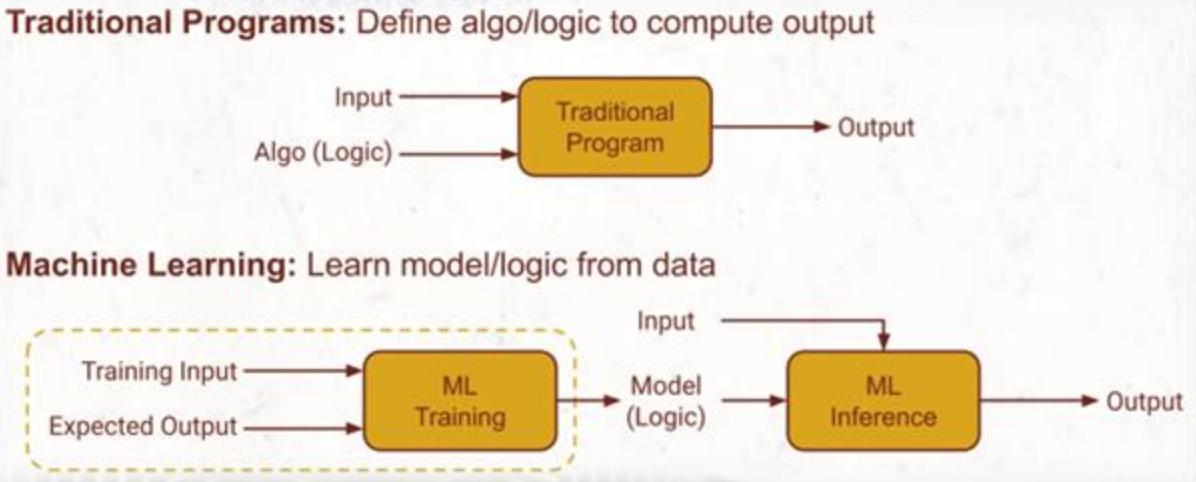
Hiểu về học máy

Học máy là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất của chúng trong một nhiệm vụ cụ thể mà không cần được lập trình rõ ràng.

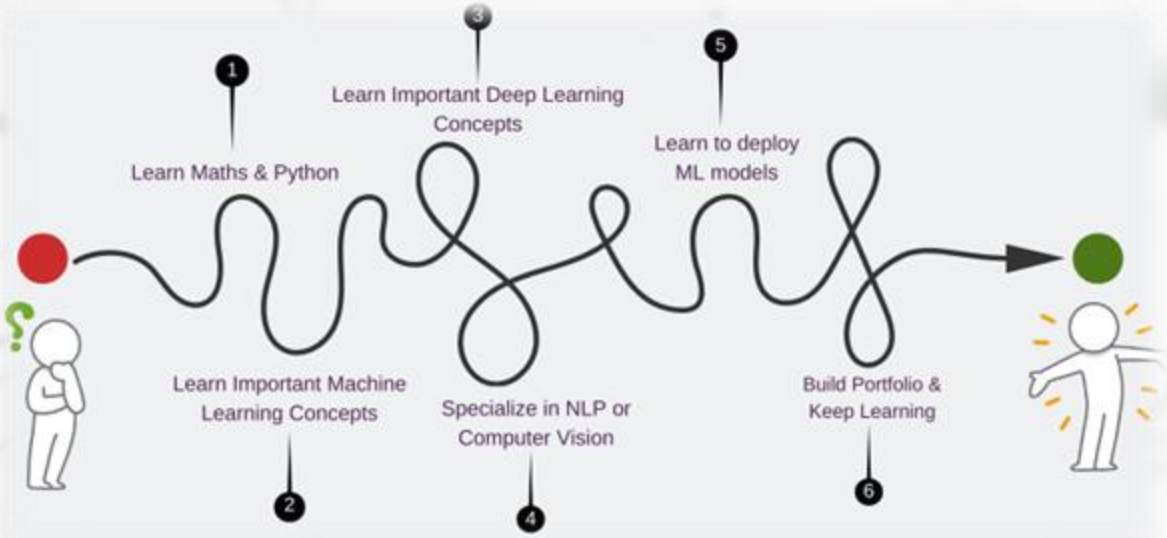
Python đã trở thành ngôn ngữ thực tế cho machine learning do tính đơn giản, dễ đọc và thư viện phong phú của nó.

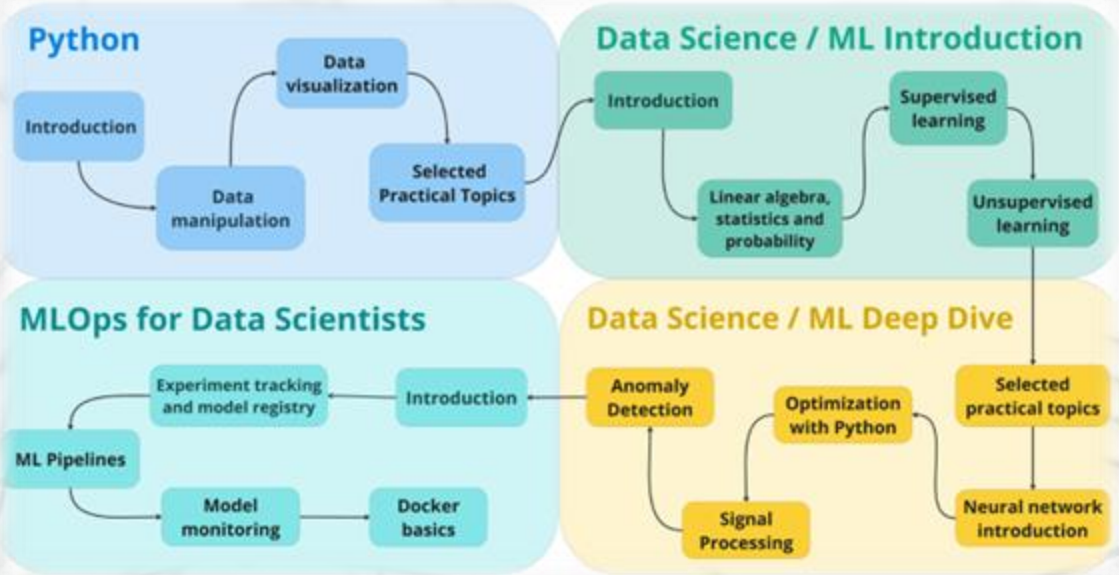


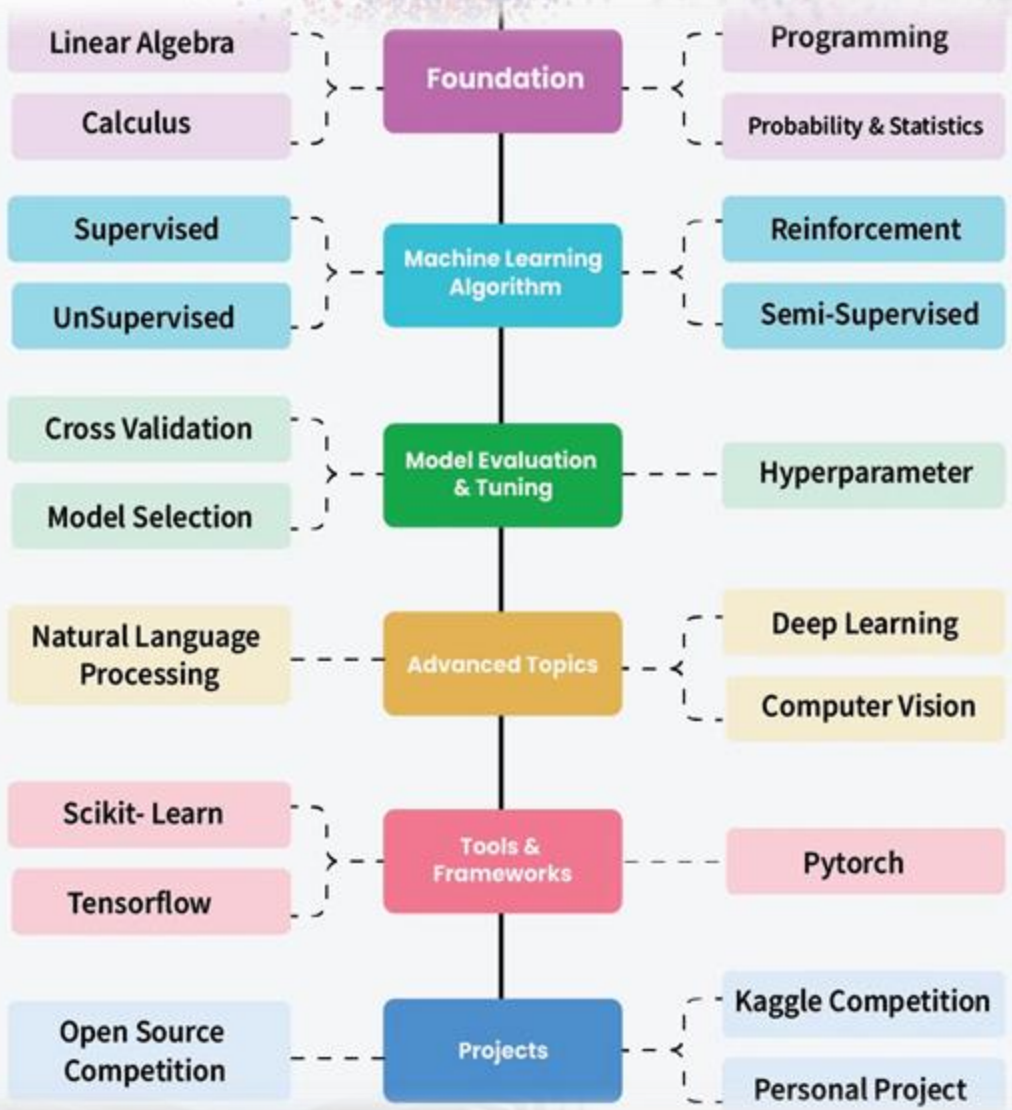




Lộ trình học ML





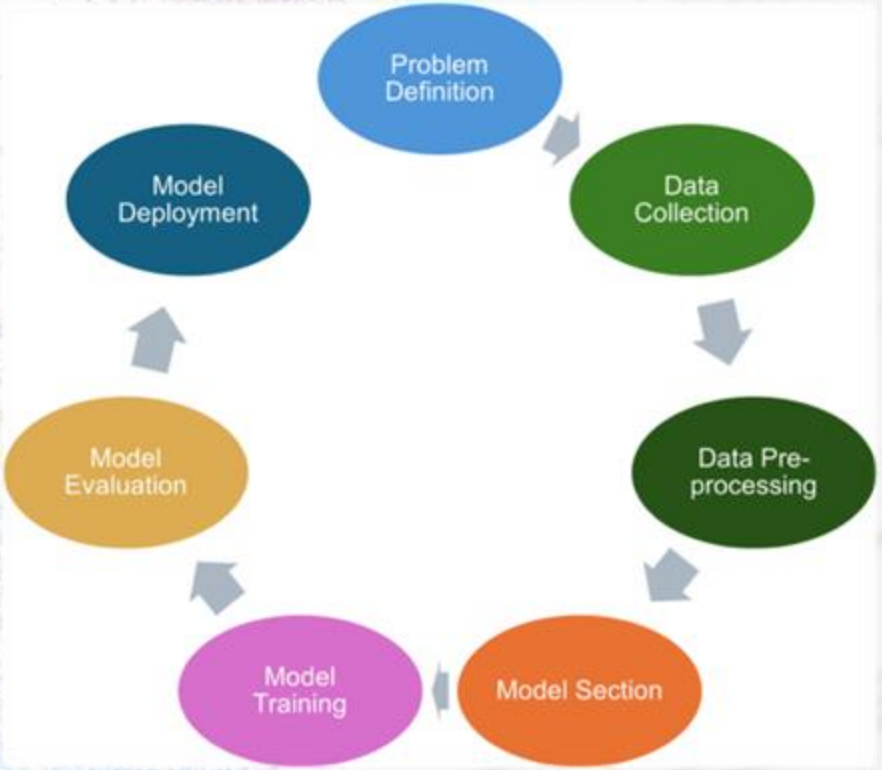


Lộ trình học ML

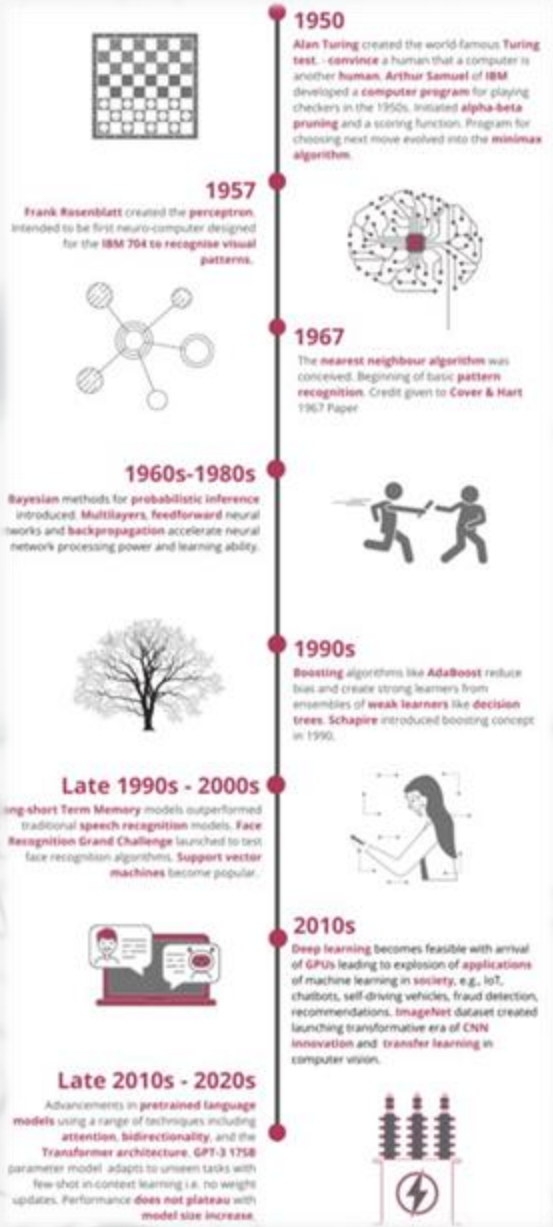


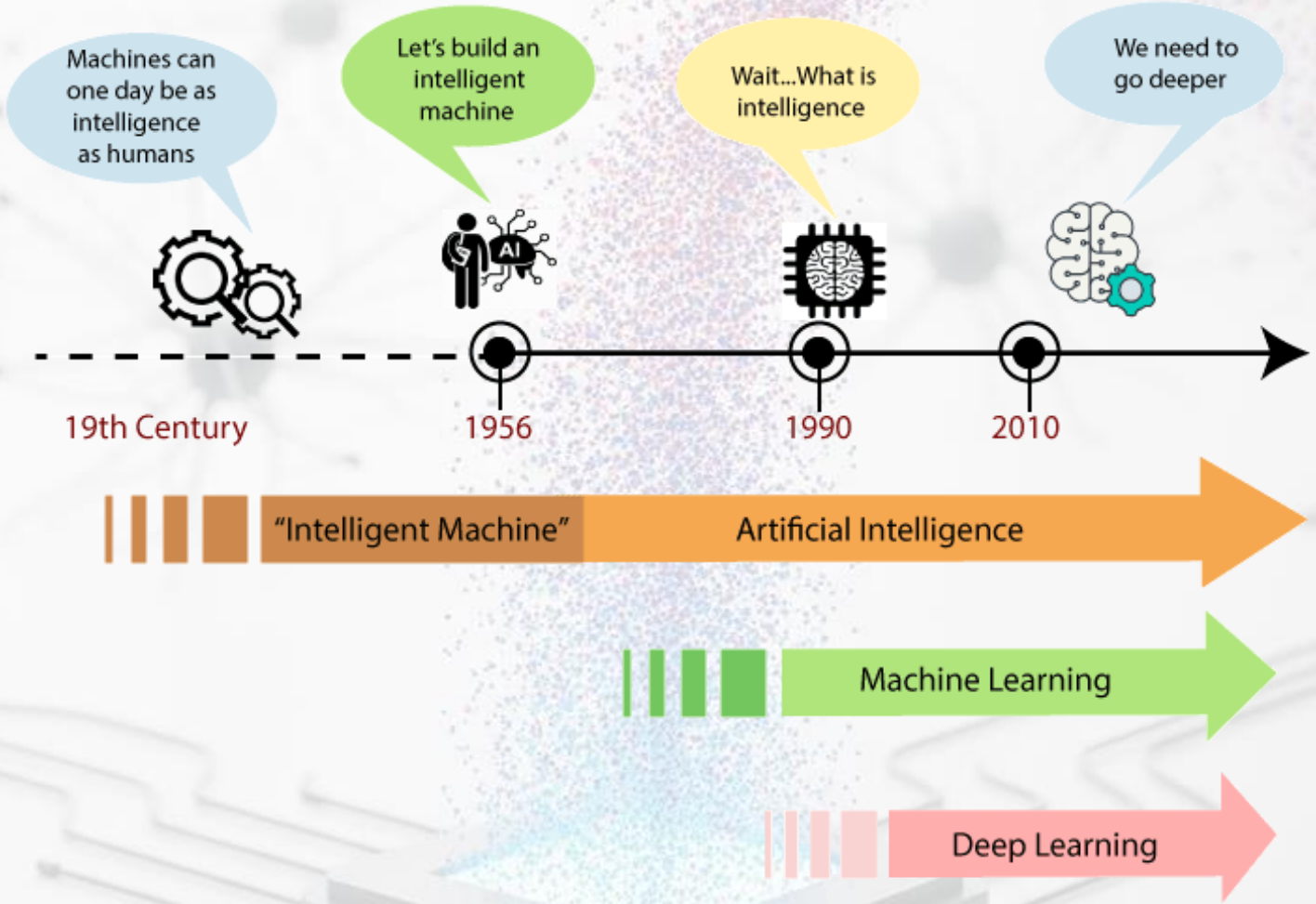
Các khái niệm chính trong học máy

- **Dữ liệu:** Nguyên liệu thô mà máy móc học hỏi. Nó có thể có cấu trúc (ví dụ: tệp CSV) hoặc không có cấu trúc (ví dụ: hình ảnh, văn bản).
- **Thuật toán:** Các phương pháp được sử dụng để xử lý dữ liệu và trích xuất các mẫu. Các ví dụ bao gồm hồi quy tuyến tính, cây quyết định, rừng ngẫu nhiên và mạng lưới thần kinh.
- **Mô hình:** Biểu diễn các mẫu đã học. Nó có thể được sử dụng để đưa ra dự đoán về dữ liệu mới, chưa được nhìn thấy.
- **Đào tạo:** Quá trình cung cấp dữ liệu cho thuật toán để dạy thuật toán nhận dạng mẫu.
- **Thử nghiệm:** Đánh giá hiệu suất của mô hình trên một tập dữ liệu riêng biệt để đánh giá độ chính xác của mô hình.

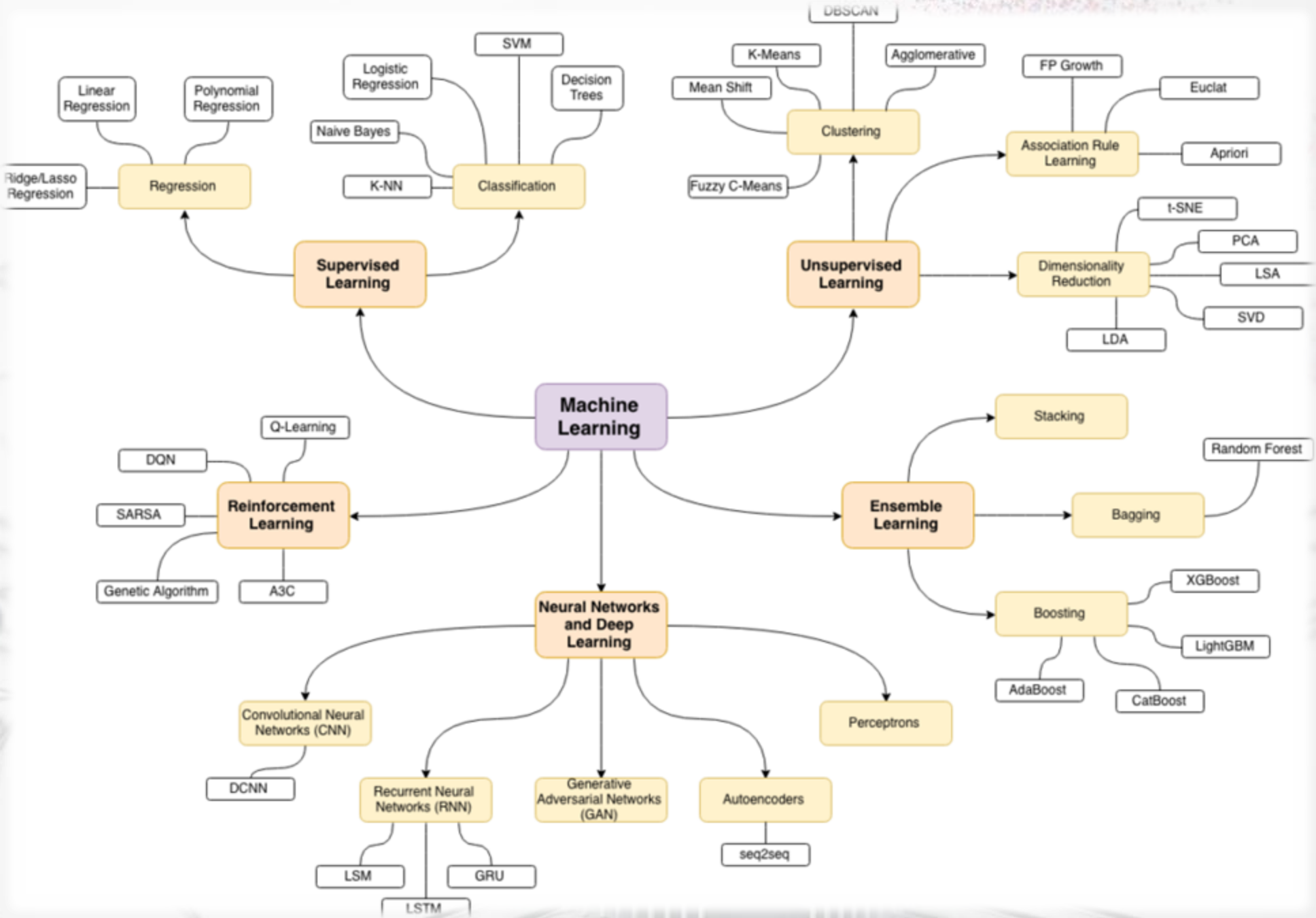


A Brief History of ML

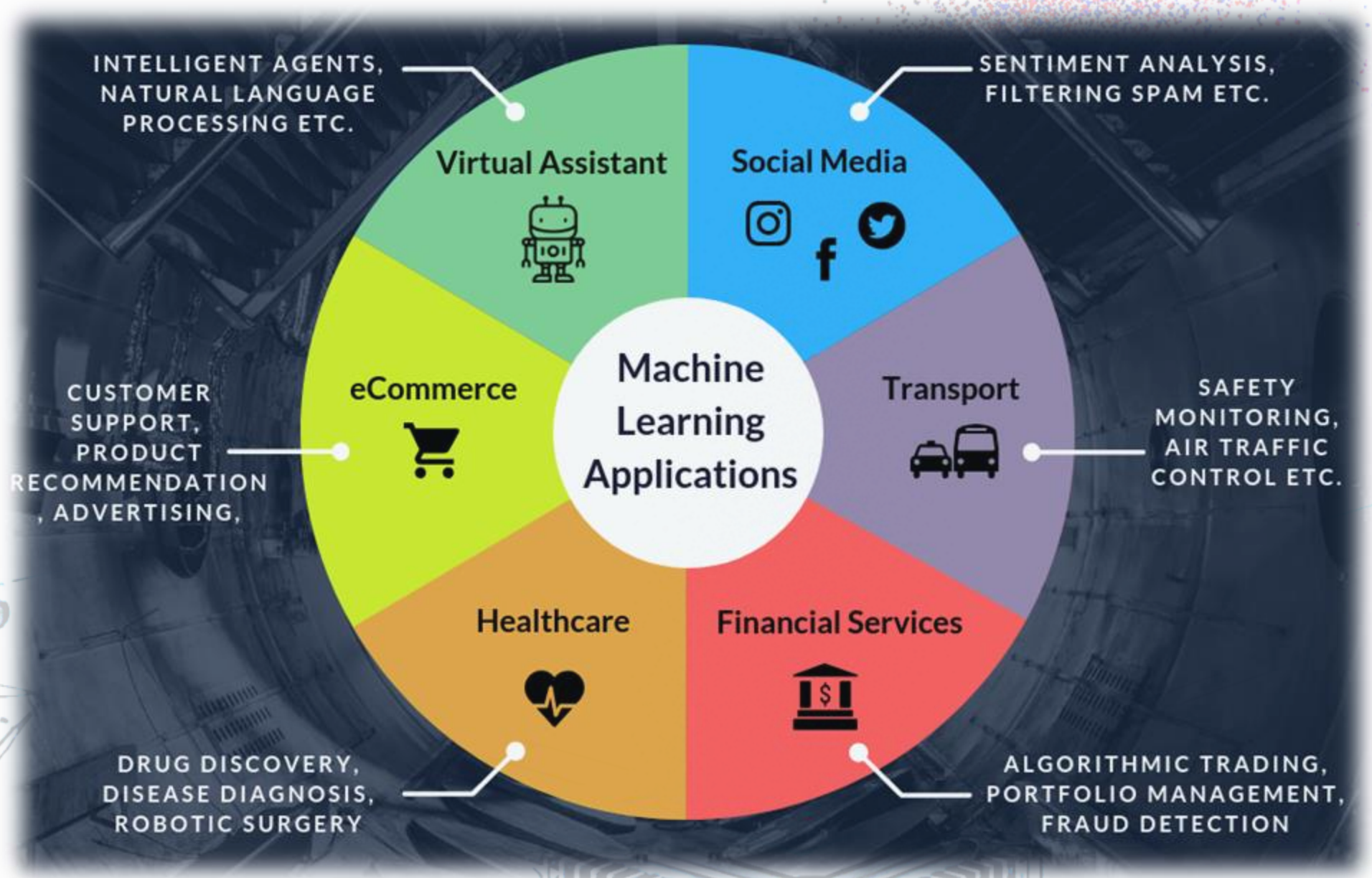




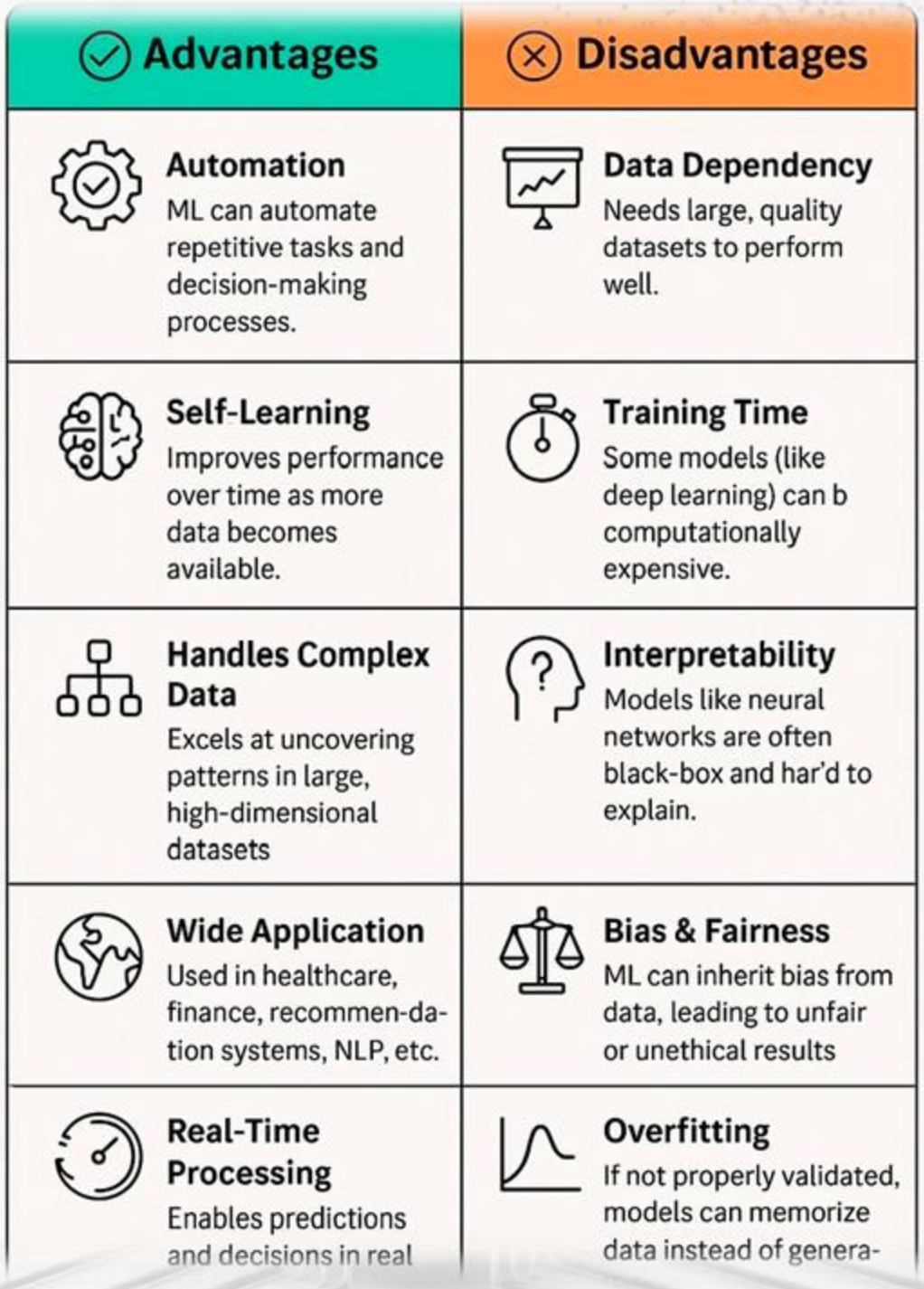
Bản đồ ML


Machine Learning
Supervised Learning
Regression
Linear Regression
Polynomial Regression
Ridge/Lasso Regression
Classification
Logistic Regression
SVM
Decision Trees
Naive Bayes
K-NN
Unsupervised Learning
Clustering
K-Means
Agglomerative
Mean Shift
Fuzzy C-Means
DBSCAN
Association Rule Learning
FP Growth
Euclat
Apriori
Dimensionality Reduction
t-SNE
PCA
LSA
SVD
LDA
Reinforcement Learning
Q-Learning
DQN
SARSA
Genetic Algorithm
A3C
Ensemble Learning
Stacking
Bagging
Random Forest
Boosting
XGBoost
LightGBM
AdaBoost
CatBoost
Neural Networks and Deep Learning
Convolutional Neural Networks (CNN)
DCNN
Recurrent Neural Networks (RNN)
LSM
GRU
LSTM
Generative Adversarial Networks (GAN)
Autoencoders
seq2seq
Perceptrons

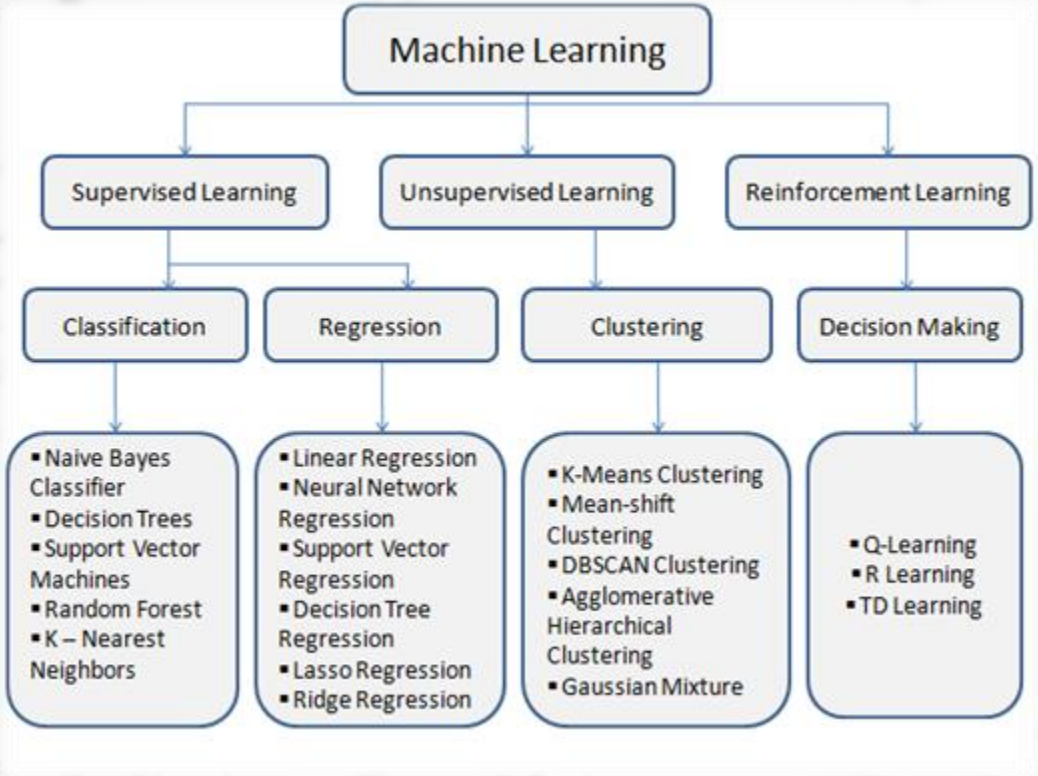
Application of ML

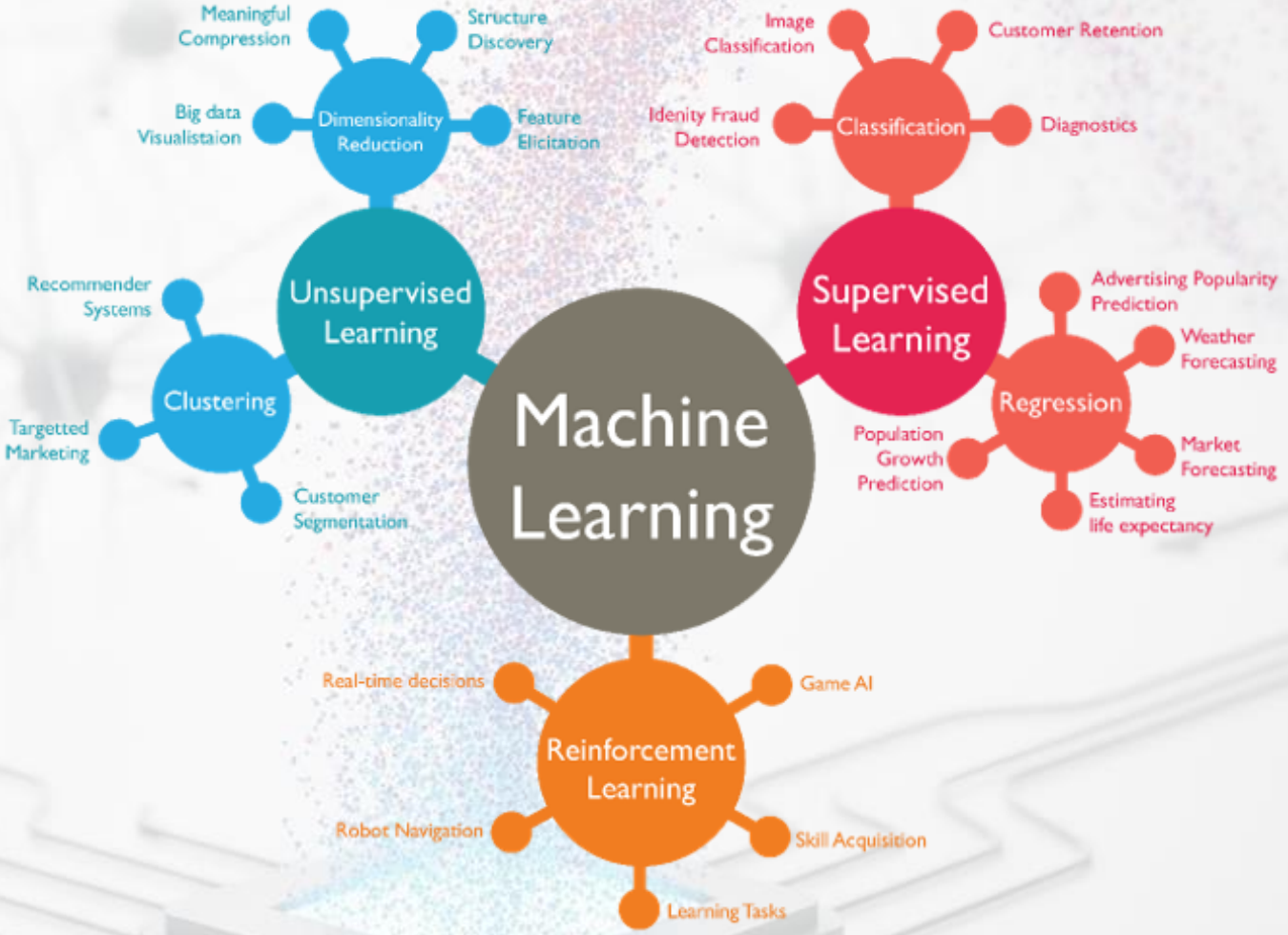


Ưu điểm và nhược điểm của ML

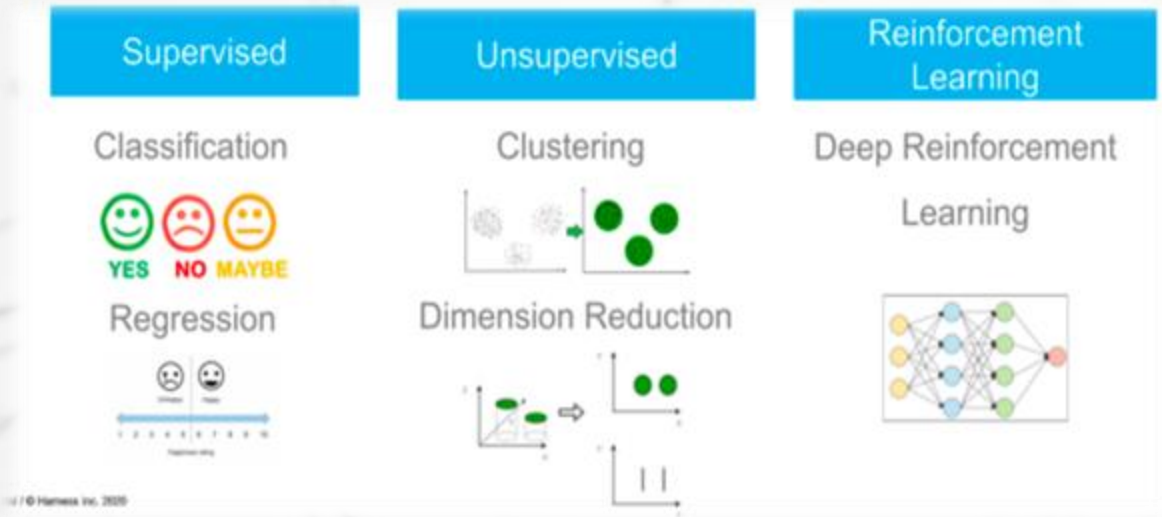


Loại ML


Machine Learning
Supervised Learning
Unsupervised Learning
Reinforcement Learning
Classification
Regression
Clustering
Decision Making
▪ Naive Bayes Classifier
▪ Decision Trees
▪ Support Vector Machines
▪ Random Forest
▪ K – Nearest Neighbors
▪ Linear Regression
▪ Neural Network Regression
▪ Support Vector Regression
▪ Decision Tree Regression
▪ Lasso Regression
▪ Ridge Regression
▪ K-Means Clustering
▪ Mean-shift Clustering
▪ DBSCAN Clustering
▪ Agglomerative Hierarchical Clustering
▪ Gaussian Mixture
▪ Q-Learning
▪ R Learning
▪ TD Learning


Machine Learning
Unsupervised Learning
Supervised Learning
Reinforcement Learning
Dimensionality Reduction
Meaningful Compression
Structure Discovery
Big data Visualistaion
Feature Elicitation
Clustering
Recommender Systems
Targetted Marketing
Customer Segmentation
Classification
Image Classification
Customer Retention
Idenity Fraud Detection
Diagnostics
Regression
Advertising Popularity Prediction
Weather Forecasting
Market Forecasting
Estimating life expectancy
Population Growth Prediction
Real-time decisions
Game AI
Robot Navigation
Skill Acquisition
Learning Tasks

Loại ML

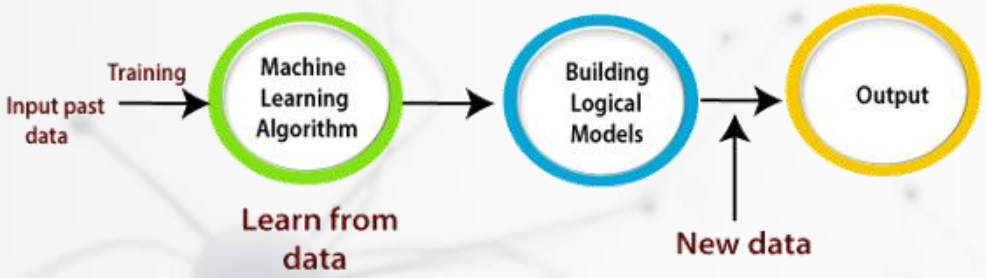


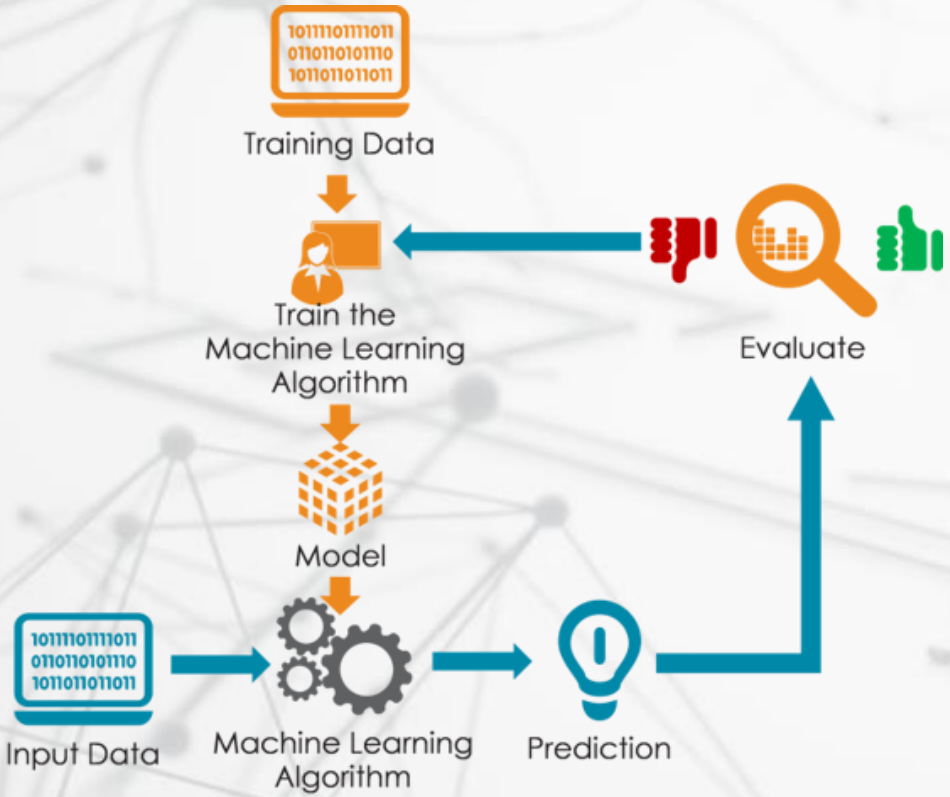
Sử dụng cái nào khi nào?

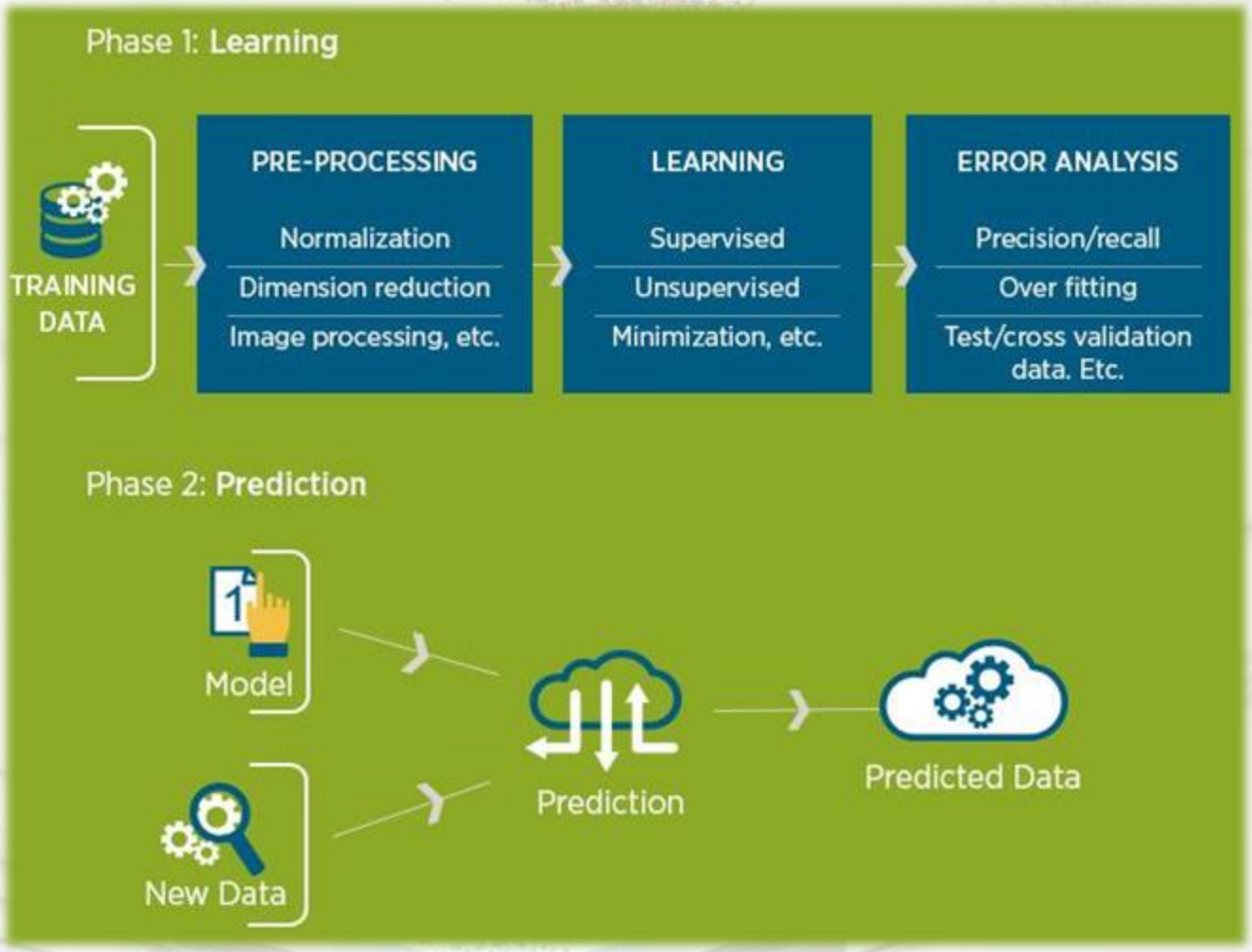
- **Học có giám sát:** Khi bạn đã gắn nhãn dữ liệu và muốn đưa ra dự đoán hoặc phân loại.
- **Học không giám sát:** Khi bạn có dữ liệu chưa được gắn nhãn và muốn khám phá các mẫu ẩn hoặc nhóm các điểm dữ liệu tương tự.
- **Học tăng cường:** Khi bạn muốn đào tạo một nhân viên đưa ra quyết định trong môi trường nhằm tối đa hóa phần thưởng.

Tính năng	Học tập có giám sát	Học không giám sát	Học tăng cường
Dữ liệu	Dữ liệu được gắn nhãn	Dữ liệu chưa được gắn nhãn	Không có dữ liệu được xác định trước, học hỏi từ các tương tác với môi trường
Mục tiêu	Dự đoán kết quả đầu ra dựa trên đầu vào	Khám phá các mẫu và cấu trúc	Tìm hiểu chính sách để tối đa hóa phần thưởng
Giám sát	Yêu cầu sự giám sát của con người	Không có sự giám sát của con người	Không có sự giám sát rõ ràng, học qua thử nghiệm và lỗi

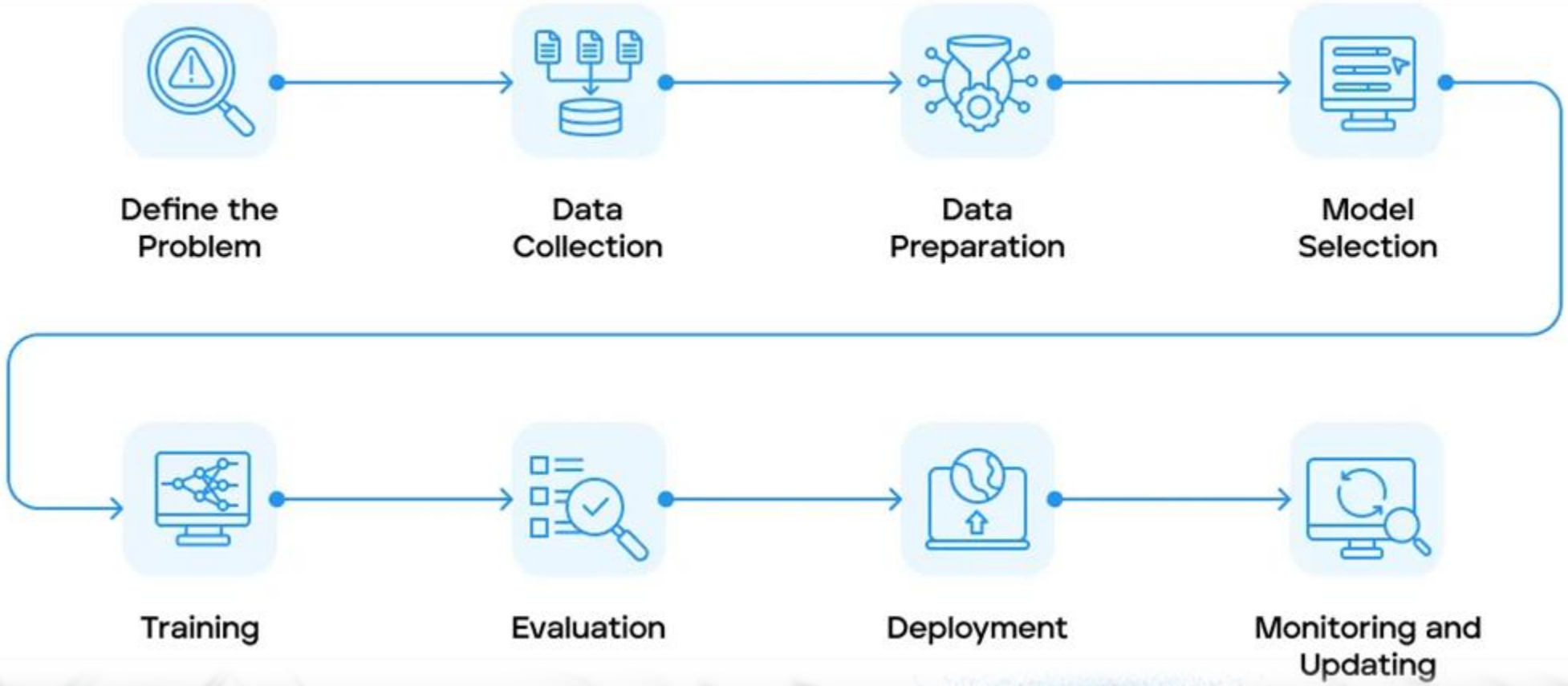
ML process


Training
Input past data
Machine Learning Algorithm
Building Logical Models
Output
Learn from data
New data

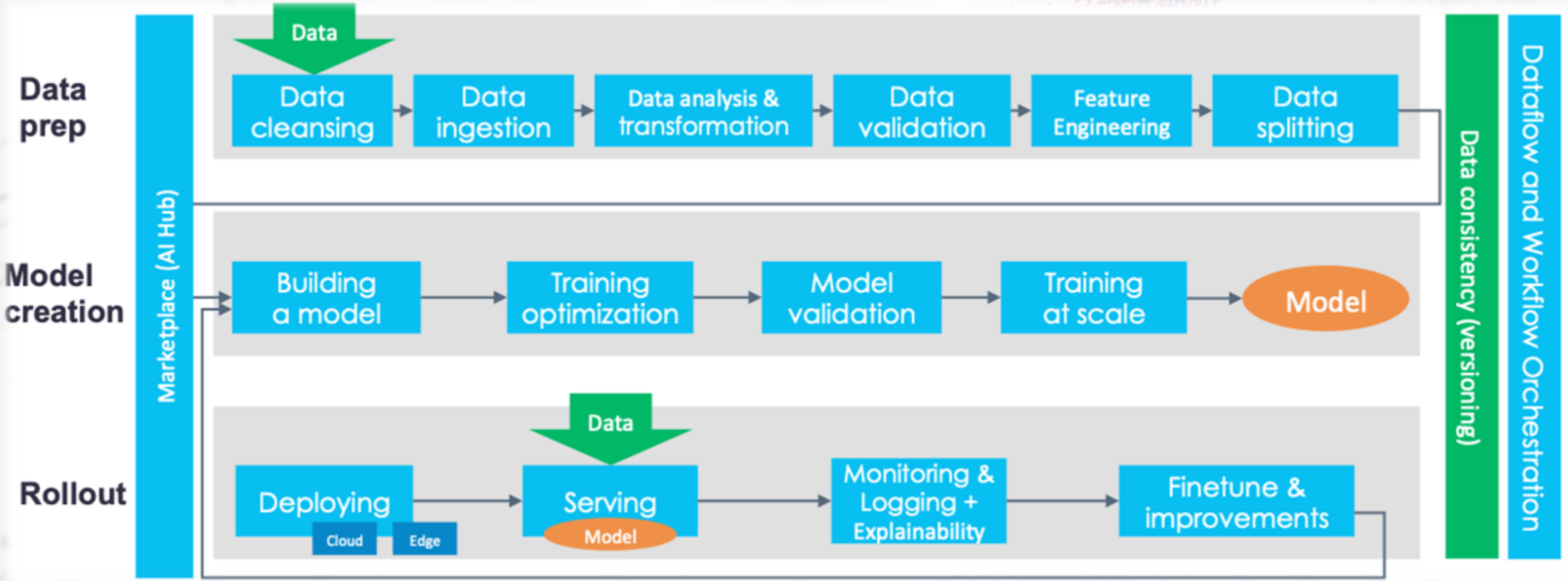

Training Data
Train the Machine Learning Algorithm
Evaluate
Model
Input Data
Machine Learning Algorithm
Prediction


Phase 1: Learning
TRAINING DATA
PRE-PROCESSING
Normalization
Dimension reduction
Image processing, etc.
LEARNING
Supervised
Unsupervised
Minimization, etc.
ERROR ANALYSIS
Precision/recall
Over fitting
Test/cross validation data. Etc.
Phase 2: Prediction
Model
New Data
Prediction
Predicted Data

Quy trình làm việc của Dự án Machine Learning



Quy trình làm việc của Dự án Machine Learning



Quy trình làm việc cơ bản của dự án học máy

1. Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu có liên quan và chất lượng cao phù hợp với vấn đề bạn đang giải quyết.

2. Chuẩn bị dữ liệu: Làm sạch, xử lý trước và chuyển đổi dữ liệu thô thành định dạng có thể sử dụng được (xử lý các giá trị bị thiếu, mã hóa, chuẩn hóa, v.v.).

3. Kỹ thuật tính năng: Tạo hoặc chọn các tính năng chính giúp cải thiện khả năng học mẫu của mô hình.

4. Lựa chọn mô hình: Chọn thuật toán phù hợp nhất dựa trên nhiệm vụ của bạn (phân loại, hồi quy, v.v.) và đặc điểm dữ liệu. **5. Đào tạo mô hình:** Điều chỉnh mô hình đã chọn cho tập dữ liệu huấn luyện của bạn để tìm hiểu các mẫu cơ bản.

6. Đánh giá mô hình: Kiểm tra hiệu suất của mô hình bằng cách sử dụng các số liệu thích hợp (ví dụ: độ chính xác, điểm F1, MSE) trên dữ liệu xác thực/kiểm tra. **7. Triển khai mô hình:** Triển khai mô hình được đào tạo vào một ứng dụng hoặc hệ thống trong thế giới thực để dự đoán trực tiếp.

Ví dụ: Dự đoán giá nhà

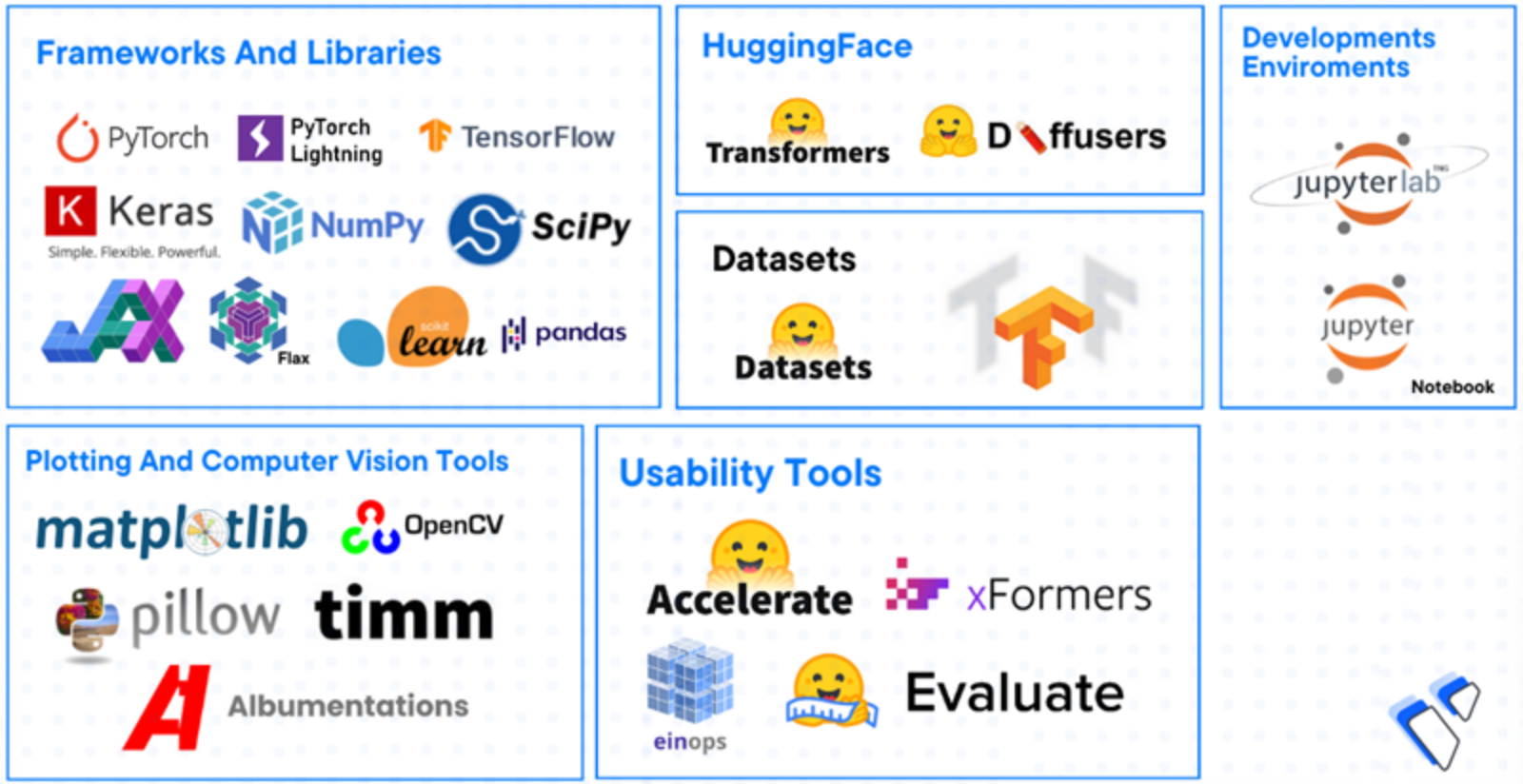
1. Thu thập dữ liệu: Lấy tập dữ liệu về giá nhà và các thuộc tính liên quan (ví dụ: diện tích, vị trí, phòng ngủ). **2. Chuẩn bị dữ liệu:** Xử lý dữ liệu bị thiếu, mã hóa các biến phân loại, chuẩn hóa các giá trị số. **3. Kỹ thuật tính năng:** Thêm các tính năng phái sinh (ví dụ: giá mỗi mét vuông, tuổi của ngôi nhà).

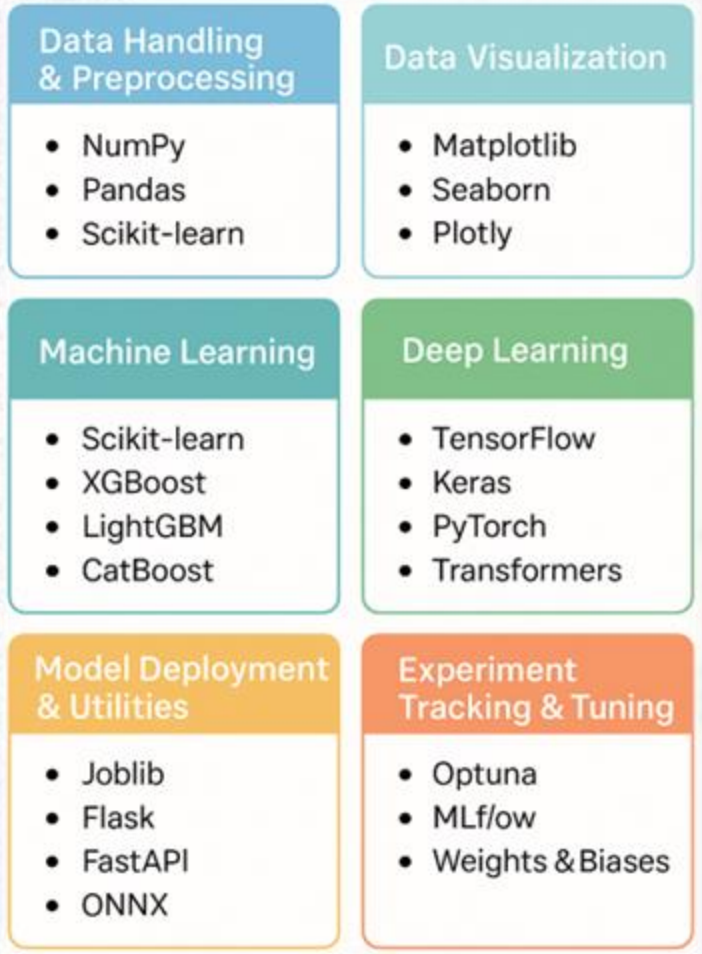
4. Lựa chọn mô hình: Sử dụng các mô hình hồi quy như Hồi quy tuyến tính hoặc Rừng ngẫu nhiên.

5. Đào tạo mô hình: Đào tạo về dữ liệu lịch sử của ngôi nhà. **6. Đánh giá mô hình:** Sử dụng MSE hoặc R^2 để đánh giá độ chính xác của dự đoán.

7. Triển khai mô hình: Tích hợp vào ứng dụng web hoặc công cụ bất động sản để ước tính giá.

Gói Python AI / ML quan trọng





→https://docs.vultr.com/deep-dive-into-important-ai-ml-python-packages#usability-tools

Thư viện chính của Python được sử dụng cho ML

Danh mục	Thư viện	Mục đích chính	Các tính năng chính / Các trường hợp sử dụng
Hoạt động cơ bản/dữ liệu	**NumPy**	Tính toán số với mảng đa chiều	Hoạt động mảng hiệu quả; hàm toán học; nền tảng cho các thư viện ML khác; dữ liệu biểu diễn (vectơ, ma trận, tensor).
	Gấu trúc	dữ liệuthao tác và phân tích (dữ liệu dạng bảng)	DataFrames cho dữ liệu có cấu trúc; tải dữ liệu, làm sạch, chuyển đổi; xử lý các giá trị còn thiếu; hợp nhất/nối các bộ dữ liệu; cần thiết cho quá trình tiền xử lý dữ liệu.
	Matplotlib	Trực quan hóa dữ liệu tĩnh, hoạt hình và tương tác	Các ô có khả năng tùy biến cao (dòng, thanh, phân tán, v.v.); cần thiết cho EDA và trình bày kết quả.
	Sinh vật biển	Dữ liệu thống kê cấp cao trực quan hóa (được xây dựng trên Matplotlib)	Đơn giản hóa các sơ đồ thống kê phức tạp (bảo đảm việc,lô đồn việlon, lô cặp); nâng cao tính thẩm mỹ của Matplotlib cho đồ họa thống kê.
	SciPy	khoa học và tính toán kỹ thuật (hàm toán nâng cao)	Tối ưu hóa, đại số tuyến tính,tích hợp, xử lý tín hiệu; thường được sử dụng bởi các thư viện ML khác hoặc để xử lý trước cụ thể.
Học máy cốt lõi	**Scikit-learn**	Các thuật toán và công cụ Machine Learning truyền thống	toàn diện phạm vi của các thuật toán được giám sát (phân loại, hồi quy) và không giám sát (phân cụm, giảm kích thước); API nhất quán; bao gồm các công cụ tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình, và đánh giá (ví dụ: xác thực chéo, số liệu).
Khung học tập sâu	**TensorFlow**	Nền tảng nguồn mở end-to-end cho deep learning	Khả năng mở rộng cao; mạnh mẽ để xây dựng và triển khai các mạng thần kinh quy mô lớn (CNN, RNN, Transformers), trong sản xuất; được phát triển bởi Google.
	PyTorch	Nguồn mở sâu khung học tập với đồ thị tính toán động	Linh hoạtvà API "Pythonic"; được ưa chuộng trong nghiên cứu tạo mẫu và thử nghiệm nhanh; gỡ lỗi dễ dàng hơn; hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ; phát triển bởi Facebook Nghiên cứu AI.
	Máy ảnh	API mạng thần kinh cấp cao (chạy trên TensorFlow, PyTorch, JAX)	Đơn giản hóa việc xây dựng và đào tạo mô hình deep learning; được thiết kế để thử nghiệm nhanh; rất thân thiện với người mới bắt đầu; cung cấp một giao diện đơn giản hơn cho các khung học sâu phức tạp.
Chuyên biệt / Tăng cường	**XGBoost**	Khung tăng cường độ dốc được tối ưu hóa	Hiệu suất, tốc độ và độ chính xác cao trên dữ liệu có cấu trúc; chính quy hóa để ngăn chặn việc trang bị quá mức; xử lý song song; được sử dụng rộng rãi trong các cuộc thi Kaggle.
	LightGBM	Nhanh chóng, phân tán, hiệu suất cao Khung tăng cường độ dốc	Tập trung vào tính hiệu quả và khả năng mở rộng, đặc biệt đối với các tập dữ liệu lớn; sử dụng các thuật toán dựa trên biểu đồ để tốc độ; được phát triển bởi Microsoft.
	CatBoost	Tăng cường độ dốc thư viện với khả năng xử lý tính năng phân loại gốc	Tự động xử lý các tính năng phân loại mà không cần xử lý trước rộng rãi; giảm việc trang bị quá mức thông qua việc tăng cường theo thứ tự; phát triển bởi Yandex.
NLP chuyên biệt	**Ôm mặt Máy biến áp**	Cung cấp các mô hình được đào tạo trước về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	Truy cập vào hàng ngàn mẫu Transformer hiện đại (BERT, GPT, T5); đơn giản hóa các tác vụ NLP nâng cao như phân loại văn bản, phân tích tình cảm và tạo ra.
Tầm nhìn máy tính	**OpenCV**	Thư viện các chức năng lập trình chủ yếu hướng tới thị giác máy tính thời gian thực	Xử lý hình ảnh và video; đặc điểm phát hiện; phát hiện đối tượng; thường được tích hợp với các mô hình học sâu cho các nhiệm vụ tầm nhìn phức tạp.

Triển khai Python và ví dụ thực tế: Dự đoán giá nhà

1. Nhập thư viện

- *gấu trúc:* Để xử lý dữ liệu.
- *sklearn.model_selection.train_test_split*: Chia dữ liệu thành các tập huấn luyện/kiểm tra.
- *sklearn.Linear_model.LinearRegression*: Mô hình dự đoán.
- *sklearn.metrics.mean_squared_error*: Đánh giá độ chính xác

của mô hình. **2. Tải tập dữ liệu**

- *dữ liệu = pd.read_csv("housing_data.csv")*: Tải dữ liệu nội bộ từ tệp

CSV. **3. Kỹ thuật tính năng**

- *data['rooms_per_person'] = ...*: Tạo một tính năng mới từ những tính năng hiện có (ví dụ: Rooms_per_person).

4. Tách dữ liệu

- *X = ..., y = ...:* Xác định tính năng (đầu vào) và mục tiêu (đầu ra).
- *X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2):* Chia dữ liệu thành 80% cho đào tạo và 20% cho kiểm tra.

5. Mô hình xe lửa

- *mô hình = LinearRegression():* Khởi tạo mô hình hồi quy tuyến tính.
- *model.fit(X_train, y_train)* : Huấn luyện mô hình bằng dữ liệu

huấn luyện. **6. Đưa ra dự đoán**

- *y_pred = model.predict(X_test):* Sử dụng mô hình được đào tạo để dự đoán các giá trị trên dữ liệu thử nghiệm chưa nhìn thấy.

7. Đánh giá mô hình

- *mse = Mean_squared_error(y_test, y_pred):* Tính toán hiệu quả hoạt động của mô hình bằng cách sử dụng Lỗi Bình phương Trung bình.
- *print(...)* : Hiển thị kết quả đánh giá.

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# Load the dataset
data = pd.read_csv("housing_data.csv")

# Feature engineering (e.g., creating new features)
data['rooms_per_person'] = data['total_rooms'] / data['total_bedrooms']

# Split into training and testing sets
X = data[['total_rooms', 'total_bedrooms', 'rooms_per_person']]
y = data['median_house_value']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# Create and train a linear regression model
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Make predictions on the test set
y_pred = model.predict(X_test)

# Evaluate the model
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print("Mean Squared Error:", mse)
```

Tài liệu tham khảo

[1] Tom Mitchell, Học máy. McGraw-Hill, 1997. [2] R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork, Phân loại mẫu, tái bản lần thứ 2, John Wiley & Sons, 2000.

[3] C. M. Bishop, “Nhận dạng mẫu và học máy”, Springer, 2006.